

КИМ 1

Описать структуру STUDENT, содержащую следующие поля:

- Фамилия и инициалы;
- Номер группы;
- Успеваемость (массив из пяти элементов);
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о студентах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по номеру группы.
3. Используя файл структур, напечатать по группам фамилии тех студентов, чей средний балл не менее 4. Если таких студентов нет, выдать сообщение.

КИМ 2

Описать структуру STUDENT, содержащую следующие поля:

- Фамилия и инициалы;
- Номер группы;
- Успеваемость (массив из пяти элементов);
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о студентах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по фамилиям.
3. Используя файл структур, определить букву, на которую больше всего фамилий.

КИМ 3

Описать структуру STUDENT, содержащую следующие поля:

- Фамилия и инициалы;
- Номер группы;
- Успеваемость (массив из пяти элементов);
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о студентах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по группе.
3. Используя файл структур, найти группу, в которой больше всего отличников. Если таких групп несколько, то вывести их количество. Если студентов-отличников нет, сообщить об этом.

КИМ 4

Описать структуру AEROFLOT, содержащую следующие поля:

- Название пункта назначения рейса;
- Номер рейса;
- Тип самолета;
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация об авиарейсах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информацион-

- ный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по возрастанию номеров рейса.
 3. Используя файл структур, напечатать номера рейсов и типы самолетов, вылетающих в заданный пункт назначения. Если таких рейсов нет, сообщить об этом

КИМ 5

Описать структуру AEROFLOT, содержащую следующие поля:

- Название пункта назначения рейса;
 - Номер рейса;
 - Тип самолета;
 - Метод чтения;
 - Метод печати;
 - Метод сравнения структур.
1. Информация об авиарейсах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
 2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по названиям пунктов назначения.
 3. Используя файл структур, напечатать названия пунктов назначения и номера рейсов, в которые вылетают самолеты заданного типа. Если таких рейсов нет, сообщить об этом.

КИМ 6

Описать структуру WORKER, содержащую следующие поля:

- Фамилия и инициалы работника;
 - Занимаемая должность;
 - Размер заработной платы;
 - Метод чтения;
 - Метод печати;
 - Метод сравнения структур.
1. Информация о работниках хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
 2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по фамилиям.
 3. Используя файл структур, напечатать фамилии работников, чей оклад превышает средний заработок всех сотрудников.

КИМ 7

Описать структуру WORKER, содержащую следующие поля:

- Фамилия и инициалы работника;
 - Занимаемая должность;
 - Размер заработной платы;
 - Метод чтения;
 - Метод печати;
 - Метод сравнения структур.
1. Информация о работниках хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
 2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по должностям.
 3. Используя файл структур, напечатать должность работника, имеющего самую высокую заработную плату, если таких должностей несколько, то вывести их количество.

КИМ 8

Описать структуру TRAIN, содержащую следующие поля:

- Название пункта назначения;
- Номер поезда;
- Время отправления (массив из 2-х чисел);
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о поездах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по названиям пунктов назначения.
3. Используя файл структур, напечатать информацию о поездах, отправляющихся в заданный пункт назначения.

КИМ 9

Описать структуру TRAIN, содержащую следующие поля:

- Название пункта назначения;
- Номер поезда;
- Время отправления (массив из 2-х чисел);
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о поездах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по времени отправления.
3. Используя файл структур, напечатать информацию о поездах, отправляющихся в заданный промежуток времени (время задается часами).

КИМ 10

Описать структуру ROUTE, содержащую следующие поля:

- Название начального пункта маршрута;
- Название конечного пункта маршрута;
- Протяженность маршрута;
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о маршрутах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по протяженности маршрута.
3. Используя файл структур, напечатать информацию о маршрутах, имеющих наибольшую протяженность.

КИМ 11

Описать структуру ROUTE, содержащую следующие поля:

- Название начального пункта маршрута;
- Название конечного пункта маршрута;
- Протяженность маршрута;
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о маршрутах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информацион-

- ный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по названиям начальных пунктов маршрутов.
 3. Используя файл структур, напечатать информацию о маршрутах, протяженность которых не менее 100 км. Информация должна быть сгруппирована по названиям начальных пунктов.

КИМ 12

Описать структуру ABONENT, содержащую следующие поля:

- Фамилия, имя;
 - Номер телефона;
 - Баланс;
 - Метод чтения;
 - Метод печати;
 - Метод сравнения структур.
1. Информация об абонентах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
 2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по фамилиям и именам.
 3. Используя файл структур, напечатать информацию об абонентах, имеющих более двух телефонных номеров.

КИМ 13

Описать структуру ABONENT, содержащую следующие поля:

- Фамилия, имя;
 - Номер телефона;
 - Баланс;
 - Метод чтения;
 - Метод печати;
 - Метод сравнения структур.
1. Информация об абонентах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
 2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по номерам телефона.
 3. Используя файл структур, напечатать информацию об абонентах, чьи телефоны начинаются с трех заданных цифр.

КИМ 14

Описать структуру ABONENT, содержащую следующие поля:

- Фамилия, имя;
 - Номер телефона;
 - Баланс;
 - Метод чтения;
 - Метод печати;
 - Метод сравнения структур.
1. Информация об абонентах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
 2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по балансу.
 3. Используя файл структур, напечатать информацию об абонентах, имеющих наименьший и наибольший балансы.

КИМ 15

Описать структуру ZODIAC, содержащую следующие поля:

- Фамилия, имя;
- Знак Зодиака;
- Дата рождения (массив из трех чисел);
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о знаках Зодиака хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по знакам Зодиака.
3. Используя файл структур, напечатать информацию о знаке Зодиака, в котором родилось наибольшее количество человек.

КИМ 16

Описать структуру ZODIAC, содержащую следующие поля:

- Фамилия, имя;
- Знак Зодиака;
- Дата рождения (массив из трех чисел);
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о знаках Зодиака хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по датам рождения.
3. Используя файл структур, напечатать информацию о людях, родившихся под заданным знаком Зодиака, чей возраст на текущую дату не превышает 25 лет.

КИМ 17

Описать структуру PRODUCT, содержащую следующие поля:

- Наименование товара;
- Стоимость товара;
- Название магазина;
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о товарах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по наименованиям товаров.
3. Используя файл структур, напечатать информацию о товарах, имеющихся в заданном магазине.

КИМ 18

Описать структуру PRODUCT, содержащую следующие поля:

- Название магазина;
- Наименование товара;
- Стоимость товара;
- Метод чтения;
- Метод печати;
- Метод сравнения структур.

1. Информация о товарах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок

- (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по стоимости товаров.
 3. Используя файл структур, напечатать наименования товаров и названия магазинов, в которых продаются самые дешевые товары.

КИМ 19

Описать структуру PRODUCT, содержащую следующие поля:

- Название магазина;
 - Наименование товара;
 - Стоимость товара;
 - Метод чтения;
 - Метод печати;
 - Метод сравнения структур.
1. Информация о товарах хранится в текстовом файле. В первой строке файла записано количество структур, далее следуют строки (каждое поле на отдельной строке), описывающие один информационный блок (одну структуру), информационные блоки отделяются друг от друга пустой строкой (или строкой-разделителем).
 2. Создать бинарный файл структур, в котором записи упорядочены по названиям магазинов.
 3. Используя файл структур, напечатать название самого дорогого товара, в заданном магазине. Если таких товаров несколько, то вывести их количество.